Metadata

- Id: EU.AI4T.O1.M2.2.5t
- Title: 2.2.5 Aké sú možnosti využitia AI vo vzdelávaní?
- Type: text
- Description: Existujúce AI systémy a ich potenciálne či aktuálne využitie vo vzdelávan
- Subject: Umelá inteligencia pre učiteľov a od učiteľov
- Authors:
  - AI4T
- Licence: CC BY 4.0
- Date: 2022-11-15

AKÉ SÚ MOŽNOSTI VYUŽITIA AI VO VZDELÁVANÍ?

Spomedzi všetkých možných spôsobov zatriedenia podoblastí umelej inteligencie v nasledujúcej tabuľke uvádzame taxonómiu umelej inteligencie[1] podľa skupín funkcií, ktoré môže vykonávať.

	Taxinomie de l'IA	
	Domaine d'IA	**Sous-domaine d'IA**
Fonction essentielle	Raisonnement	Représentation des connaissances
		Raisonnement automatisé
		Raisonnement de sens-commun
	Plannification	Plannification & Programmation
		Recherche
		Optimisation
	Apprentissage	Apprentissage machine
	Communication	Traitement du langage naturel
	Perception	Vision par ordinateur
		Traitement audio
Fonction transverse	Intégration et Interaction	Système multi-agent
		Robotique et automatisation
		Véhicules connectés et automatisés
	Service	Services d'IA
	Ethique et Philosophie	Ethique de l'IA
		Philosophie de l'IA

Obrázok: Taxonómia umelej inteligencie - vedecké oblasti a podoblasti AI (podľa Samoili a kol., správa JRC z roku 2021[1])

Pozrime sa, ktoré techniky umelej inteligencie sa využívajú v aplikáciách zameraných na vzdelávanie pomocou AI, ktoré definovali Holmes a kol. v roku 2019[2].

Enseignement	Support à l'étudiant	Support à l'enseignant	Support à l'éducation
Système tutoriel intelligent (ou STI, dont les générateurs automatiques de questions)	Environnement d'apprentissage	STI & diagnostiques d'apprentissage	Analyse des données éducatives
	Évaluation formative de l'écriture	Évaluation sommative des écrits, notation de rédactions	
	Coordination de l'apprentissage	Suivi des forum d'élèves	Diagnostique de difficultés d'apprentissage
Dialogue avec un système tutoriel	Apprentissage de langue	Assistant d'enseignement	
	Apprentissage collaboratif	Génération automatique de tests	
	Évaluation continue	Notation automatique de tests	Enseignement complémentaire
	Compagnons d'apprentissage	Recommandation de ressources (REL)	
Applications d'apprentissage des langues (y compris la prononciation)	Recommandation de cours	Détection de plagiat	L'IA comme outil de recherche sur l'apprentissage
	Soutien à l'autoréflexion (analyse de l'apprentissage, tableau de bord)	Détection de l'attention et des émotions de l'élève	
	Apprentissage avec un chatbot		

Obrázok: Rôzne typy súčasných systémov založených na AI pre vzdelávanie (podľa Holmes a kol. 2019[2]).

Každý vzdelávací nástroj alebo zdroj založený na AI má svoje vlastné špecifické techniky. Niekedy však vieme odhadnúť, ktoré z nich sa pravdepodobne pri danom zdroji použijú.

Uveďme si niekoľko príkladov:

- **Výučbový systém založený na dialógu**, ktorý slúži na výučbu žiakov. Takéto systémy pravdepodobne využívajú: **komunikačné** techniky, ako je spracovanie prirodzeného jazyka na porozumenie a generovanie reči a jazyka, ako aj techniky **uvažovania** na účely výučby.
- **Odporúčanie kurzov** ako podporná služba pre študentov. Podobne ako pri personalizovaných marketingových ponukách a odporúčacích funkciách, ktoré sa dajú nájsť na internete, systémy na odporúčanie kurzov pravdepodobne využívajú techniky **strojového učenia**, vďaka ktorým analyzujú relevantné aktuálne údaje súvisiace s učebnou dráhou študenta a identifikujú podobnosti s predchádzajúcimi zovšeobecnenými učebnými dráhami.
- **Overovanie pozornosti a emócií študentov** ako podporná služba pre učiteľov. Takýto systém pravdepodobne využíva techniky **vnímania** (napríklad počítačové videnie na rozpoznávanie tvárí) a techniky **strojového učenia** na analýzu výrazov tváre alebo správania študentov, pokiaľ sa tieto informácie zhromažďujú a analyzujú.

---

1. AI Watch - Defining Artificial Intelligence - 2.0. Towards an operational definition and taxonomy for the AI landscape - Samoili, S., López Cobo, M., Delipetrev, B., Martínez-Plumed, F., Gómez, E. a

De Prato, G. - EUR 30873 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-42648-6, doi:10.2760/019901, JRC126426. ↩↩

2. Artificial Intelligence In Education: Promises and Implications for Teaching and Learning - Wayne Holmes, Maya Bialik, Charles Fadel - Boston, MA, Center for Curriculum Redesign, 2019. ↩↩